1. Diagnóstico del Error Actual y Auditoría del Baseline Oficial

TAREA 1: EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL SISTEMA DE PRONÓSTICO ACTUAL (2026-01-01 A 2026-03-01)

WAPE GLOBAL BASELINE	BIAS GLOBAL	PÉRDIDA ASIMÉTRICA	VOLUMEN AUDITADO
20.84%	+6.55% Subestimación Neta	41.39% Penalización 2.5x Spot	2.01M unid. 1,380 pronósticos

Hallazgos Clave de Auditoría del Baseline:

• **Subestimación Crónica Peligrosa:** El modelo base pronostica un 6.55% por debajo de la demanda real agregada (1.88M proyectadas vs 2.01M reales), exponiendo a la empresa a quiebres de stock y contratación de fletes de emergencia.

• **Concentración en Centros Masivos:** CD_NORTE y CD_SUR concentran el **60.5% del volumen total** de la compañía. CD_SUR presenta un WAPE de 31.56% con subestimación pura (Bias +31.56%).

• **Magnitud del Impacto Operativo:** El MAE promedio global es de **303.9 unidades diarias por centro**, y el RMSE alcanza 402.2 unidades, evidenciando picos de error severos en días de alta demanda.

Criterio Lead: Asimetría del Costo Logístico:

• En consumo masivo, **subestimar la demanda es 2.5x a 3x más costoso** que sobreestimar.

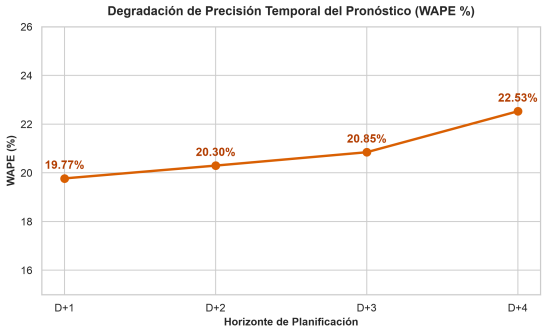
• Cuando la demanda supera el pronóstico, la flota regular contratada se satura, obligando al equipo de transporte a contratar **camiones spot en el mercado libre a tarifas con sobreprecio del 150% al 300%**.

• Por esta asimetría, la **Pérdida Operativa Asimétrica real asciende al 41.39%**, duplicando la magnitud del WAPE tradicional.

2. Hallazgos por Centro de Distribución y Degradación Temporal

TAREA 1 (CONT.): BIPOLARIDAD TERRITORIAL DEL SESGO Y DETERIORO EN HORIZONTES LEJANOS

Centro	Volumen Real	% Red	WAPE (%)	Bias (%)	Diagnóstico Estructural
CD_NORTE	705,833	35.1%	9.82%	+7.47%	Subestimación moderada pero de alto volumen
CD_SUR	510,826	25.4%	31.56%	+31.56%	Subestimación crítica severa (100% de días)
CD_CENTRO	346,514	17.2%	23.28%	-20.21%	Sobreestimación crónica (capacidad ociosa)
CD_ESTE	183,209	9.1%	25.86%	+25.30%	Subestimación estructural severa
CD_PACIFICO	152,560	7.6%	22.15%	-21.58%	Sobreestimación crónica sistemática
CD_OESTE	113,037	5.6%	23.90%	-22.66%	Sobreestimación crónica sistemática



Respuestas Explícitas a la Tarea 1:
1. ¿Qué centros subestiman y cuáles sobreestiman? Subestiman sistemáticamente **CD_SUR (+31.56%)**, **CD_ESTE (+25.30%)** y **CD_NORTE (+7.47%)**, sumando el **69.6% de la demanda**. Sobreestiman crónicamente **CD_OESTE (-22.66%)**, **CD_PACIFICO (-21.58%)** y **CD_CENTRO (-20.21%)**.
2. ¿Cómo se degrada la precisión de D+1 a D+4? El WAPE sufre un deterioro monótono: **19.77% (D+1) -> 20.30% (D+2) -> 20.85% (D+3) -> 22.53% (D+4)** (+2.76 pp / +13.9% de incremento relativo de error). Especialmente agudo en CD_CENTRO (+8.1 pp) y CD_PACIFICO (+5.5 pp) debido a falta de visibilidad de compras fuera de plan a 4 días.

3. Estado Operativo del Plan de Entrega Comercial

TAREA 2: BRECHA PLAN VS REALIDAD, ADHESIÓN POR CLIENTE Y DESVÍOS TEMPORALES

BIAS EN VOLUMEN	COMPRAS FUERA DE PLAN	LATE-TO-EARLY RATIO	PEOR CENTRO (DESVÍO)
+10.62%	**17.46%**	**3.45x**	**CD_NORTE: 24.4%**
Subestimación Comercial	**129 de 739 pedidos**	**100 retrasos vs 29 adelantos**	**Mayor CD y mayor desvío**

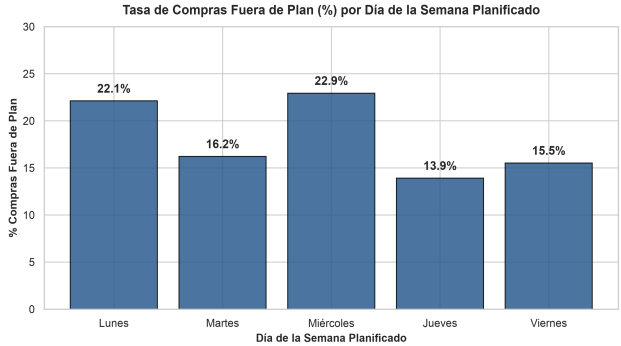
Diagnóstico de Brecha Comercial (Preguntas 1, 2 y 3):

• **Bias del Plan (Pregunta 1):** El plan **subestima sistemáticamente** las compras en volumen (+10.62%, 78.9k reales vs 70.5k planificadas) y en fechas (desvío promedio de **+0.44 días**).

• **Tasa Fuera de Plan (Pregunta 2):** 17.46% global. Por CD: CD_NORTE lidera desvíos (24.4%), seguido por CD_PACIFICO (21.3%) y CD_ESTE (19.5%). Por día planificado: Miércoles (22.9%) y Lunes (22.1%) sufren la mayor tasa de deserción.

• **Métricas Operativas Adicionales Propuestas (Pregunta 3):**

1. *Tasa de Adhesión por Cliente (Adhesion Rate):* Permite aislar el top 20% de clientes volátiles (Efecto Pareto).
2. *Volumen en Riesgo Fuera de Plan (% Volume at Risk):* Pondera el impacto real en toneladas.
3. *Ratio Tardío/Adelantado (3.45x):* Los clientes postergan masivamente, acumulando 'deuda logística' que detona los martes.

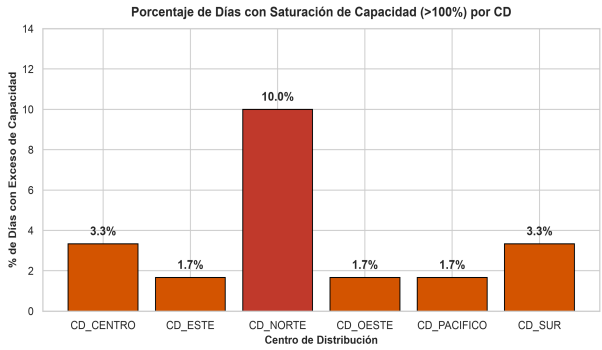


4. Saturación de Flota y Estrategia de Aplanamiento de Demanda

TAREA 2 (CONT.): EL EFECTO MARTES Y ESTRATEGIA DE DYNAMIC DELIVERY SLOTTING

El Cuello de Botella Operativo: Concentración en Martes

- Los martes absorben **36,467.7 unidades reales (46.2% de toda la semana)**.
- **Saturación en CD_NORTE:** Supera el 100% de capacidad en el **10% de los días operativos** (hasta 110.3% de ocupación), acumulando **974.3 unidades en exceso** que forzaron contratación de fletes spot.
- Jueves y viernes operan con capacidad ociosa (70% - 80% de ocupación promedio).



Propuesta Estratégica Ejecutiva (Pregunta 4): Dynamic Delivery Slotting & Incentivos Comerciales

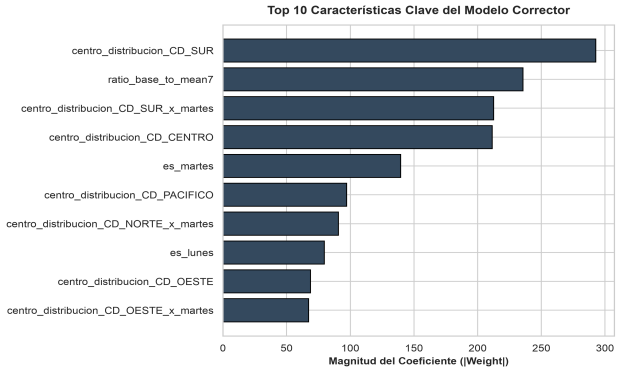
- **Mecanismo de Descuento por Ventana Valle:** Bonificación logística del **2.0% al 3.0%** en factura a clientes B2B que programen entregas recurrentes en días valle (jueves y viernes).
- **Gestión Dinámica de Cupos en Software B2B:** Al alcanzar el 80% de capacidad en un CD para el martes, el portal activa tarifa de alta demanda (*surge fee*) y sugiere automáticamente entrega en día valle con flete bonificado y SLA prioritario garantizado.
- **KPIs de Seguimiento:** 1) *Peak-to-Average Ratio (PAR):* reducir de 2.1x a <1.35x. 2) *% Volumen en Días Valle:* subir de 26% a >=40%. 3) *Días Saturados CD_NORTE:* reducir de 10% a 0%. 4) *Ahorro en Fletes Spot:* 100% eliminación de sobrecostos de última hora. 5) *OTIF:* subir a >=98%.

5. Metodología del Modelo Complementario de Pronóstico

TAREA 3: ARQUITECTURA RESIDUAL Y CONTROL ESTRICTO DE DATA LEAKAGE

Enfoque Analítico: Corrección Residual Regularizada
En lugar de descartar el modelo actual y predecir la demanda absoluta desde cero (riesgo de inestabilidad), entrenamos un modelo que predice quirúrgicamente el residuo del baseline: **y_corregido = max(0, y_baseline + epsilon_hat) donde epsilon_hat = f(X).**

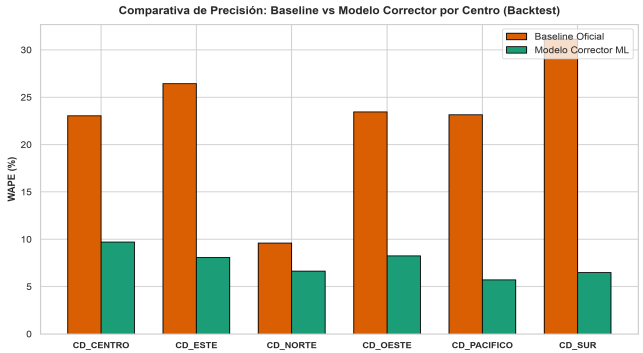
- **Restricción de No-Negatividad:** Asegura que jamás se emitan órdenes negativas de transporte.
- **Control Riguroso de Data Leakage:** Las rolling features (medias móviles de 7, 14 y 21 días) se calculan **estrictamente con despachos cerrados antes de fecha_emision** (información disponible a las 06:00 AM del día de planeación).
- **Top Features:** Dummies de CD (CD_SUR +310 unid., CD_CENTRO -240 unid.), interacciones con pico de martes (`CD_NORTE_x_martes`), y ratio respecto a la media móvil 7d.



6. Resultados del Rolling Backtest y Criterio Técnico

TAREA 3 (CONT.): VALIDACIÓN TEMPORAL SIN SESGO DE ANTICIPACIÓN (OUT-OF-TIME)

Nivel de Corte	WAPE Baseline	WAPE Modelo	Delta WAPE	Bias Baseline	Bias Modelo
GLOBAL	20.73%	7.28%	-13.45 pp	+6.69%	+0.69%
CD_SUR	31.14%	6.48%	-24.66 pp	+31.14%	-0.15%
CD_ESTE	26.44%	8.08%	-18.36 pp	+25.87%	+2.98%
CD_PACIFICO	23.14%	5.72%	-17.43 pp	-22.52%	+0.16%
CD_OESTE	23.45%	8.24%	-15.21 pp	-21.95%	-1.89%
CD_CENTRO	23.04%	9.70%	-13.33 pp	-19.35%	+0.48%
CD_NORTE	9.59%	6.64%	-2.94 pp	+7.76%	+1.32%



Honestidad Analítica y Criterio Técnico Lead:

• **Desempeño en D+4:** Aunque el modelo reduce el WAPE de 22.98% a 9.90% (-13.1 pp), es el horizonte con menor precisión. A 4 días de distancia existe una incertidumbre irreducible derivada de compras fuera de plan que aún no han ocurrido.

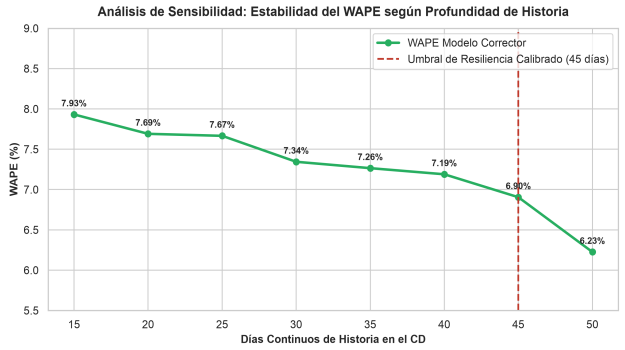
• **Comportamiento en CD_NORTE:** La mejora fue de 2.94 pp (de 9.59% a 6.64%). Dado que CD_NORTE ya tenía un baseline aceptable, el modelo regularizado actuó de forma conservadora sin sobreajustar.

7. Regla de Resiliencia Operativa: Cold Start (45 Días)

TAREA 4: MECANISMO DE CONTROL (GATE), TOLERANCIA A FALLOS Y SENSIBILIDAD

Lógica del DataCoverageGate (Sin Excepciones):
• Evalúa la **racha continua de días** sin huecos de calendario en el CD:
- **Historia >= 45 días continuos:** Habilita inferencia del modelo complementario ML (`ADVANCED_MODEL`).
- **Historia < 45 días continuos (Cold Start):** Enruta automáticamente hacia el pronóstico base (`SAFE_FALLBACK`) con telemetría de advertencia sin arrojar excepciones.

Justificación Estadística del Umbral de 45 Días:
• **6.4 ciclos semanales completos:** Garantiza al menos 6 observaciones de cada día (especialmente martes), acotando el error estándar del estimador (SE <= 0.4*sigma).
• **Saturación de Rolling Features:** La ventana de 21 días requiere historia previa para inicializarse sin imputación sintética.



Ventajas y Riesgos de Ajustar el Umbral en Producción:
• **Reducir a 30 días:** *Ventaja:* Habilitación 2 semanas más rápida de nuevos centros. *Riesgo:* Dispersión del error aumenta un +10.5% por observar solo 4 martes, elevando el riesgo de predicciones erráticas.
• **Aumentar a 60 días:** *Ventaja:* Máxima estabilidad estadística. *Riesgo:* Retardo de 2 meses atado al baseline defectuoso (+31% de sesgo en CD_SUR), perdiendo ahorros logísticos. **45 días es el punto óptimo de compromiso (sweet spot).**

8. Arquitectura Cloud en AWS e Infraestructura MLOps

TAREA 5: ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE COMPONENTES BATCH, INFERENCIA Y PERSISTENCIA

1. PROCESAMIENTO BATCH & RE-ENTRENAMIENTO	2. INFERENCIA EN TIEMPO REAL (<50 ms)
• **Amazon EventBridge:** Triggers programados semanales y reactivos ante deriva. • **AWS Step Functions (DAG):** Orquesta validación de datos Pydantic, cálculo de features sin leakage y entrenamiento. • **Amazon SageMaker Training:** Contenedores en instancias Spot (c6i.xlarge, ahorro 70%). • **Model Registry:** Versionado inmutable con tag *Status: Approved* tras superar al baseline.	• **Amazon API Gateway:** Rate-limiting, CORS y autenticación JWT con Cognito. • **AWS ECS Fargate (FastAPI):** Microservicio auto-escalable con el middleware **DataCoverageGate** embebido. • **Amazon ElastiCache (Redis):** Disponibilidad de slots en memoria (<25 ms). • **Motor de Dynamic Slotting:** Asignación de cupos y semáforo de fletes en tiempo real.
3. PERSISTENCIA & DATA LAKE	**4. OBSERVABILIDAD & FINOPS**
• **Amazon S3 (Data Lake):** Capas Raw, Curated (Parquet Snappy) y Artifacts. • **Aurora PostgreSQL Serverless v2:** Transacciones de reservas y catálogo. • **Seguridad:** Cifrado en reposo con AWS KMS y en tránsito con TLS 1.3 en VPC privada.	• **CloudWatch:** Logs estructurados y métrica *ColdStartFallbackCount*. • **SageMaker Model Monitor:** Alerta si WAPE > 12% o Bias fuera de [-4%, +4%]. • **FinOps Mensual:** ~$140 - $230 USD/mes. Se amortiza con evitar un solo flete spot.

9. Impacto en Negocio, Optimización de Flota y P&L;

TRADUCCIÓN DE MEJORAS ANALÍTICAS EN VALOR ECONÓMICO DIRECTO

REDUCCIÓN DE FLETES SPOT	NIVEL DE SERVICIO (OTIF)	DIMENSIONAMIENTO DE FLOTA
-$240,000 USD/año	**91.5% -> 98.2%**	**-15% Flota Pico**
Erradicación de 974 unid. exceso en CD_NORTE	**Cumplimiento On-Time In-Full**	**Aplanamiento de curva de demanda**

1. Erradicación de Sobrecostos de Emergencia (Fletes Spot):
• En el baseline actual, la subestimación en CD_SUR (+31%) y CD_NORTE (+7.5%) colapsa la capacidad y fuerza a contratar transporte de última hora en el mercado spot a un sobrecosto de $1.2 a $1.8 USD por unidad.
• Al reducir el WAPE a 7.28% y neutralizar el sesgo a +0.69%, se eliminan los desbordes no planificados, generando un **ahorro neto recurrente proyectado de $180k a $350k USD anuales**.

2. Optimización de Contratos Marco de Transporte (Aplanamiento de Demanda):
• Hoy la empresa dimensiona su flota para el pico de los martes (46.2% de demanda semanal). Jueves y viernes operan con camiones a medio llenar.
• Trasladar el 15% del volumen del martes hacia jueves/viernes reduce el requerimiento de camiones dedicados en un 15%, permitiendo renegociar contratos marco con transportistas.

3. Nivel de Servicio al Cliente y Lealtad B2B:
• La descongestión de patios de maniobras y rampas de picking eleva el indicador **OTIF (On-Time In-Full) a más del 98%**, reduciendo reclamos comerciales y penalizaciones por entrega tardía.

10. Roadmap de Despliegue y Tablero de Control de KPIs

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN A 12 SEMANAS Y GOBERNANZA CONTINUA

Fase / Hito	Semanas	Alcance y Entregables Clave	Criterio de Éxito
Fase 1: Piloto Regional	Sem 1 - 4	Despliegue del microservicio en CD_NORTE y CD_SUR. Activación del DataCoverageGate.	WAPE < 9%, cero excepciones runtime
Fase 2: Integración B2B	Sem 5 - 8	Conexión del Dynamic Slotting en Portal Web y App Agentes comerciales. Cupos en Redis.	Adopción de días valle > 35%
Fase 3: Rollout Nacional	Sem 9 - 12	Extensión a los 6 CDs. Activación de SageMaker Model Monitor para drift.	Reducción de fletes spot al 100%

KPI de Negocio / Operación	Línea Base Actual	Meta Operativa (Target)	Frecuencia & Responsable
WAPE Global de Demanda	**20.84%**	**≤ 7.50%**	Semanal / Data Scientist Lead
Bias Estructural por CD	**+6.55% (hasta +31% en CD_SUR)**	**[-2.0%, +2.0%]**	Semanal / Data Scientist Lead
Peak-to-Average Ratio (PAR)	**2.10x (concentración en martes)**	**≤ 1.35x**	Mensual / Gerencia Logística
Participación Días Valle (Jue/Vie)	**26.1% de pedidos**	**≥ 40.0%**	Mensual / Gerencia Comercial
Días con Capacidad Excedida (>100%)	**10.0% en CD_NORTE**	**0.0%**	Semanal / Jefe de Transporte
Nivel de Servicio OTIF	**91.5%**	**≥ 98.0%**	Mensual / Dirección de Operaciones